



Sistema de Visão Computacional para Identificação
de Raças e Triagem Dermatológica em Cães

Smart VET Vision

FIAP Pós Tech
Tech Challenge – Fase 1

Equipe:



Eduardo Coimbra Mattos
Guilherme dos Santos Condini
Paulo Henrique de Castilho
Ramon Cintas Gomes



Objetivo



Inteligência Artificial aplicada à análise de imagens veterinárias



O Smart VET Vision foi desenvolvido para automatizar a análise de imagens de cães, combinando duas tarefas principais:

- Identificação automática de raças
- Triagem dermatológica assistida por IA

A solução busca atuar como ferramenta de apoio inicial para profissionais veterinários, acelerando análises e priorizando casos com possíveis alterações visuais relevantes.



Base de Dados

Construindo a base do modelo



O projeto consolidou múltiplos datasets em uma única base estruturada.

Dados utilizados:

- 21.299 imagens
- 137 classes
- 17.040 imagens para treino
- 4.259 imagens para validação

A integração permitiu classificar tanto:

- ✓ Raças caninas
- ✓ Doenças dermatológicas

em um único pipeline de inferência.

kaggle™



Entrada Otimizada para Deep Learning

Pré-processamento e Pipeline



Pipeline de entrada de dados

O pipeline foi construído com TensorFlow utilizando:

- `image_dataset_from_directory`
- `validation_split = 0.2`
- `batch_size = 64`
- Redimensionamento para 160x160

Otimizações aplicadas



Cache

Armazena os dados na memória para acelerar o acesso



Shuffle

Embaralha os dados para melhorar a generalização

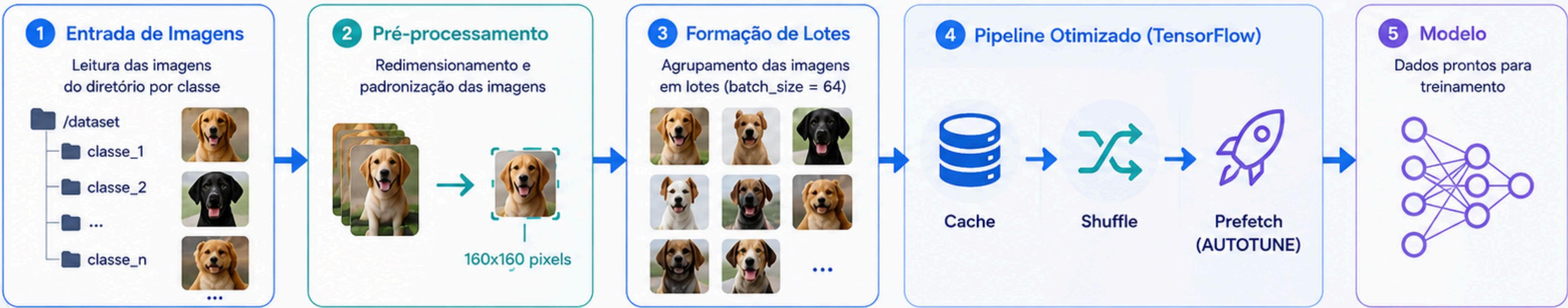


Prefetch com AUTOTUNE

Prepara os próximos lotes em paralelo otimizando o uso de GPU/CPU



Essas técnicas melhoraram o desempenho computacional e reduziram gargalos de leitura.



Redimensionamento
160x160 pixels



Batch Size
64



Validation Split
20% (0.2)



Framework
TensorFlow



Resultado
Pipeline mais rápido,
estável e eficiente

Data Augmentation

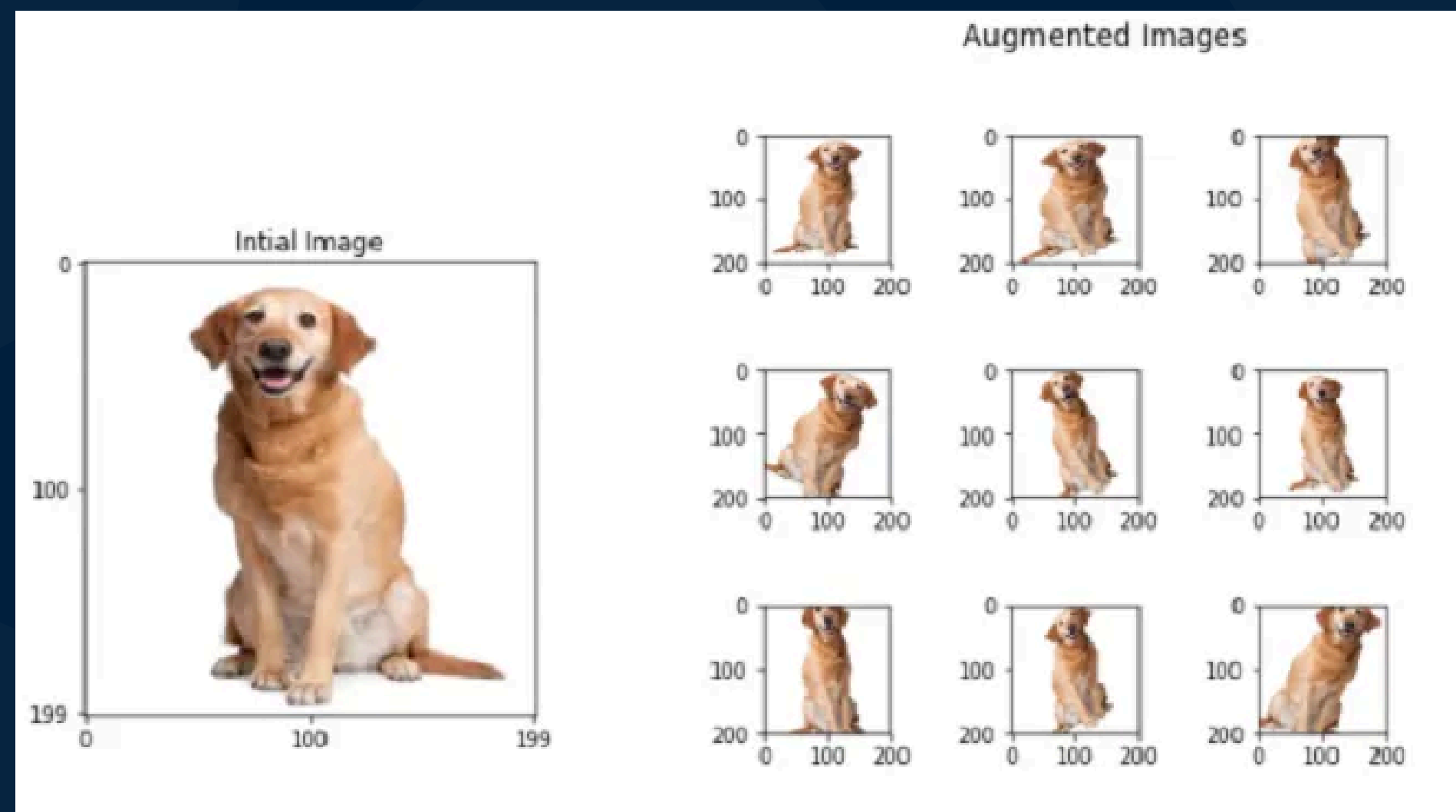
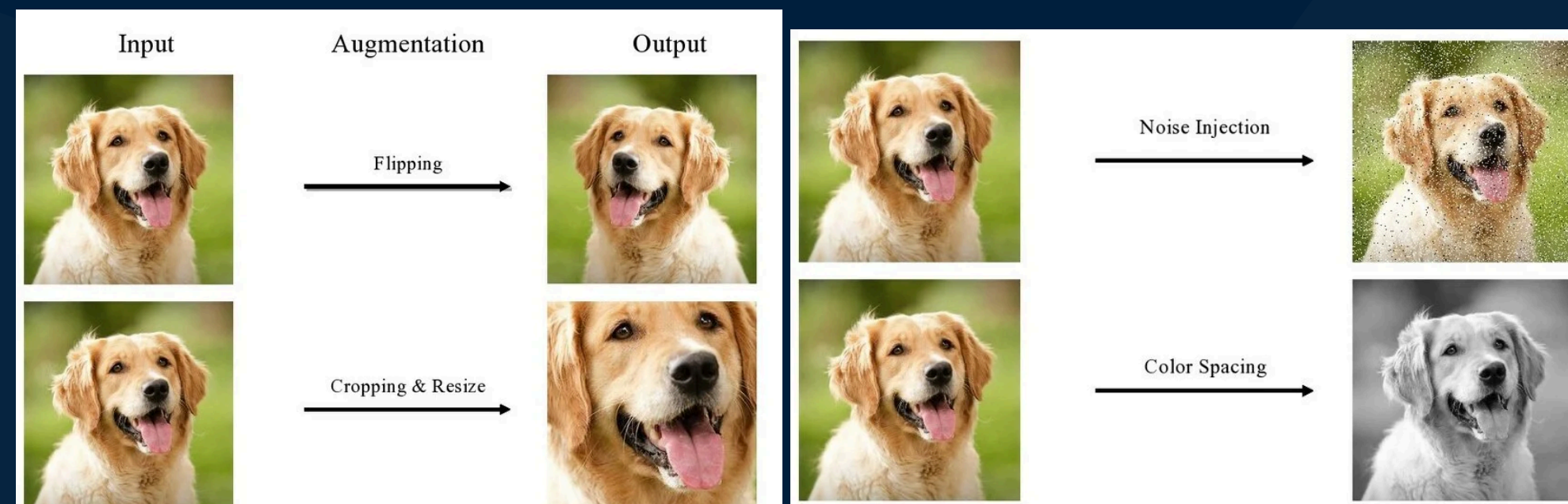
Robustez visual para melhor generalização

Foram aplicadas técnicas de aumento de dados:

- Rotação aleatória
- Zoom
- Flip horizontal
- Ajuste de contraste

Benefícios:

- ✓ Redução de overfitting
 - ✓ Maior diversidade visual
 - ✓ Melhor adaptação a iluminação e enquadramento
- Essencial para imagens dermatológicas.



Arquitetura do Modelo

Redes neurais utilizadas

Modelo principal: EfficientNetV2-B0

Estrutura:

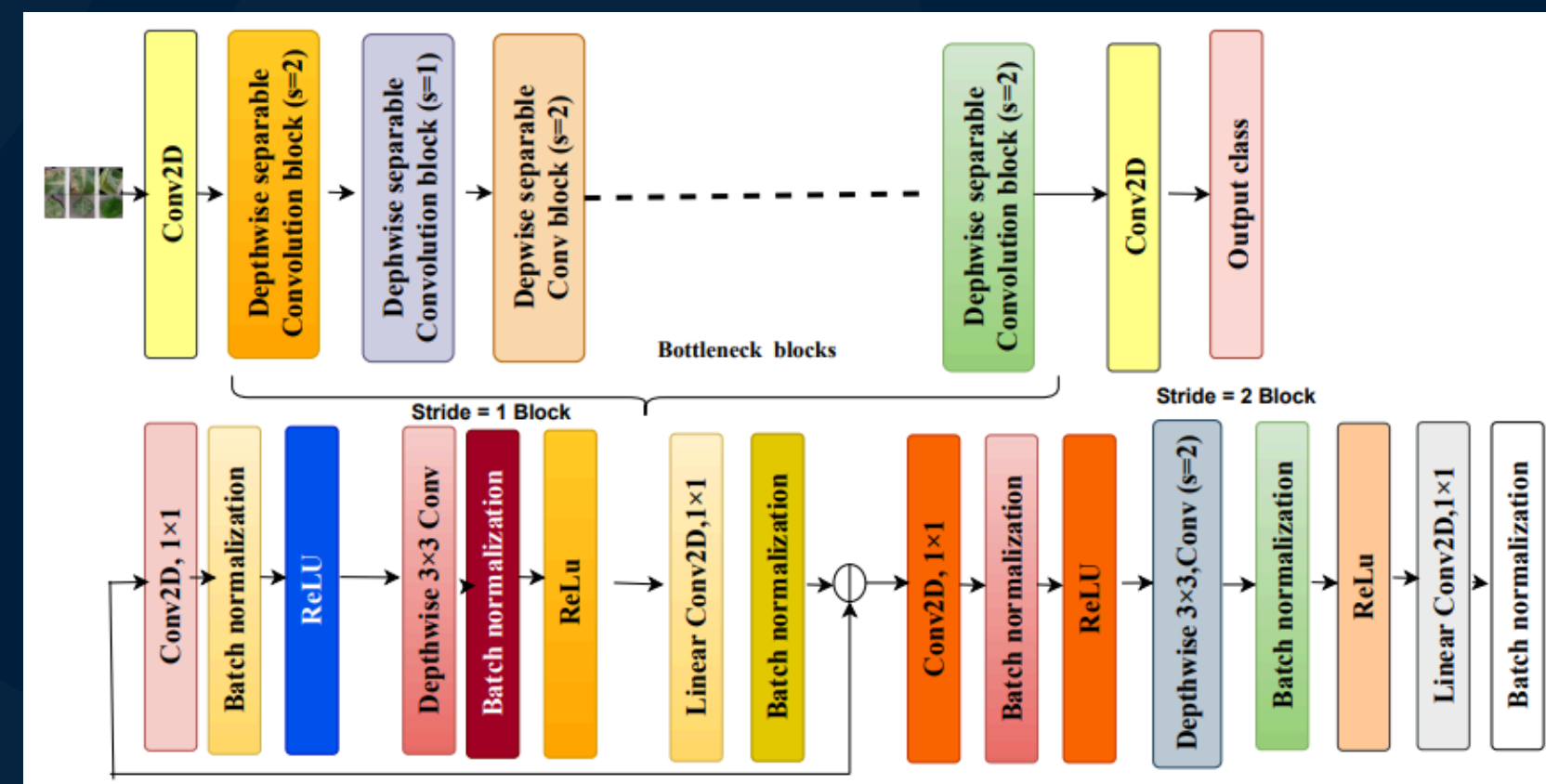
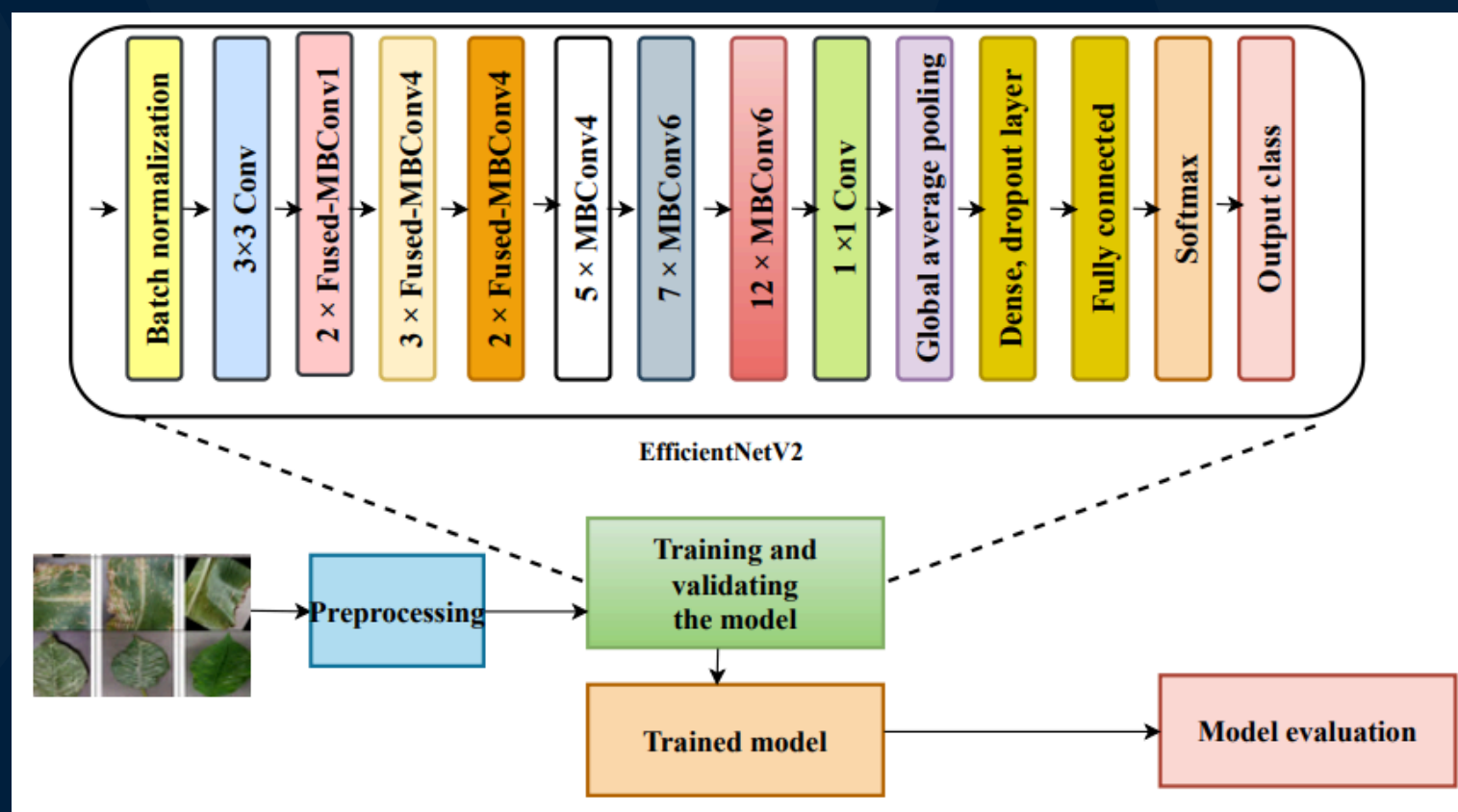
- Base pré-treinada
- Global Pooling
- Dropout (0.2)
- Dense Layer
- Softmax final

Modelo auxiliar: MobileNetV2

Função:

- Filtrar imagens fora do escopo (ex.: felinos)

Essa combinação trouxe eficiência e controle de qualidade



ESTRATÉGIA DE TREINAMENTO

Treinamento em duas fases



Transfer Learning em duas etapas para melhor adaptação
Começamos treinando apenas a cabeça classificadora e depois refinamos as camadas superiores da rede para alcançar maior desempenho.

FASE 1

Aquecimento da Head (Cabeça Classificadora)

- Base congelada
- Ajuste apenas das camadas finais
- 8 épocas



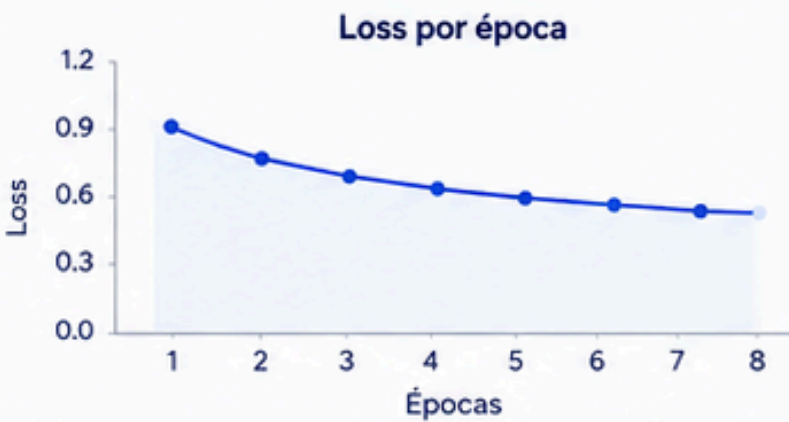
FASE 2

Fine-tuning

- Camadas superiores descongeladas
- Refinamento profundo
- 6 épocas



Resultados
Accuracy: 75,6% → **81,62%**



Resultados
Accuracy: 72,15% → **79,60%**



Por que essa estratégia?



Preserva o conhecimento pré-treinado



Adaptação estável ao novo problema



Melhor desempenho e generalização



Reduz risco de overfitting

Inferência Interativa



Análise visual inteligente



O sistema permite que o usuário envie imagens para análise em tempo real.

Saída do modelo:

- ✓ Predições ordenadas por confiança
- ✓ Probabilidades associadas
- ✓ Hipóteses múltiplas
- ✓ Apoio visual interpretável

Essa abordagem aumenta a transparência e melhora o suporte à decisão humana.

Smart VET

Sistema de triagem veterinária

> ● Status da API

Diagnóstico clínico Diagnóstico por imagem



Diagnóstico por imagem veterinário

Envie uma imagem do animal



Upload

200MB per file • PNG, JPG, WEBP



Executar diagnóstico por imagem

Aplicações e Limitações



Potencial de uso prático

- Clínicas veterinárias
- Telemedicina
- Triagem inicial remota
- Educação veterinária

Limitações

- Classes muito variadas (raças + doenças)
- Ausência de teste independente explícito
- Não substitui diagnóstico profissional

O sistema atua como apoio, não decisão final.



https://github.com/RamonCintas/Smart_VET

Conclusão



Inteligência Artificial no apoio à saúde animal

O Smart VET Vision demonstrou a viabilidade do uso de redes neurais convolucionais para:

- ✓ Identificação de raças
- ✓ Triagem dermatológica
- ✓ Classificação multiclasse
- ✓ Inferência assistida

Resultados consistentes com:

21.299 imagens

137 classes

Melhor accuracy de 81,62%



SAÚDE ANIMAL

Monitoramento e diagnóstico inteligente.



ASSISTÊNCIA 24/7

Suporte contínuo com tecnologia de ponta.



DADOS INTELIGENTES

Análise avançada para decisões mais assertivas.



CONEXÃO E CONFIANÇA

Unindo tecnologia, profissionais e tutores.